

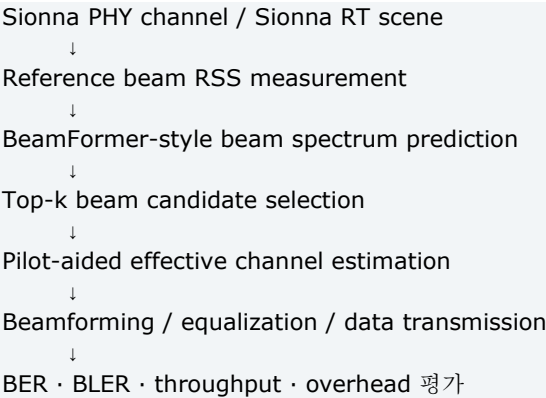
BeamFormer × Sionna PHY/RT 연구 파이프라인

BeamFormer 재현에서 D-MIMO 및 디지털 트윈 확장까지

작성 목적: 앞으로 해야 할 일을 단계별 실행 계획으로 정리

1. 최종 목표

최종 목표는 Sionna PHY/RT 기반 환경에서 BeamFormer-style beam prediction 을 구현하고, pilot-aided effective channel estimation 을 결합하여 FR3/D-MIMO 환경의 저오버헤드 beam management 와 end-to-end link 성능을 개선하는 것이다.



2. 전체 로드맵

Phase	목표	핵심 산출물	난이도/우선순위
0	논문 구조 이해	구현 관점 모듈 분해표	필수 / 최우선
1	Sionna PHY beam sweeping baseline	beam codebook, RSS spectrum, best beam index	필수 / 최우선
2	BeamFormer dataset 생성	reference RSS, query RSS, full spectrum dataset	필수 / 최우선
3	Tiny BeamFormer 구현	Beam Pattern Encoder, Latent Beam Processor	필수 / 높음
4	Beam prediction 성능 평가	RSS loss, top-k hit rate, AoD error	필수 / 높음
5	Sionna PHY end-to-end 전송 연결	QPSK/OFDM link-level BER/throughput	중요 / 높음
6	Pilot-aided effective channel estimation	top-k pilot refinement, phase 보정	중요 / 높음
7	Beam tracking AI 확장	GRU/Temporal Transformer 기반 future beam prediction	확장 / 중간
8	D-MIMO 확장	multi-RU joint beam selection + coherent combining	확장 / 중간~높음
9	Sionna RT digital twin 적용	site-specific channel, geometry-aware beam management	장기 / 높음

3. 단계별 실행 계획

Phase 0. BeamFormer 논문 구조 정리

해야 할 일

- 논문을 구현 관점에서 다시 읽고, 입력/출력 tensor shape 를 정리한다.
- Beam Pattern Encoder, Latent Beam Processor, Beam Generator, Beam Power Estimator 를 분리해서 역할을 정리한다.
- 처음 구현에서는 Beam Generator 와 Absolute Power Estimator 를 제외하고, RSS spectrum prediction 부터 시작한다.

산출물

- 모듈별 입력/출력 표
- 학습 데이터 shape 표
- 최소 구현 범위 정의

Phase 1. Sionna PHY beam sweeping baseline

해야 할 일

- Sionna PHY 또는 직접 구현한 geometric channel 에서 single-user MIMO channel 을 생성한다.
- ULA/UPA steering vector 와 beam codebook 을 직접 구현한다.
- 모든 candidate beam 에 대해 RSS spectrum 을 계산하고 exhaustive sweeping 결과를 baseline 으로 저장한다.
- 처음 조건은 single BS, single UE, single-Rx, narrowband/flat fading, analog beamforming 으로 제한한다.

산출물

- beam_codebook
- channel_samples
- rss_spectrum
- best_beam_index
- RSS spectrum plot

Phase 2. BeamFormer 학습용 dataset 생성

해야 할 일

- 각 channel sample 마다 reference beam RSS 와 full beam RSS spectrum 을 저장한다.
- reference beam 수는 처음에 16 또는 32 개로 시작한다.
- query beam 수는 처음에 256 개로 시작하고, 안정화 후 1600 개로 확장한다.
- beam pattern sample 은 처음에 32 azimuth $\times$ 8 elevation 으로 시작하고, 이후 64 $\times$ 16 으로 확장한다.

산출물

- train/test dataset
- reference_rss: [M]
- reference_pattern: [M, pattern_dim]
- query_pattern: [B, pattern_dim]
- target_rss: [B]

Phase 3. Tiny BeamFormer 구현

해야 할 일

- Beam Pattern Encoder: beam pattern samples 를 MLP 로 positional encoding 으로 변환한다.
- Reference RSS Embedding: RSS scalar 를 hidden dimension 으로 projection 한다.
- Latent Beam Processor: learnable latent array, cross attention, self-attention, query cross attention 을 구현한다.
- FFN head 를 통해 각 query beam 의 normalized RSS 를 예측한다.
- 처음 모델은 latent token 16~32 개, hidden dimension 128~256, layer 2~4 개로 작게 시작한다.

산출물

- Tiny BeamFormer model
- training loop
- validation script

Phase 4. Beam prediction 성능 평가

해야 할 일

- Predicted RSS spectrum 과 true RSS spectrum 을 비교한다.
- MSE 뿐 아니라 beam selection 관점의 metric 을 함께 본다.
- Exhaustive sweeping 대비 RSS loss 를 계산한다.
- top-1 accuracy 보다 top-k hit rate 를 중요하게 본다. 실제 시스템에서는 top-k 후보에 pilot refinement 를 붙일 수 있기 때문이다.

산출물

- RSS MSE
- RSS loss
- best beam accuracy
- top-k hit rate
- spectrum visualization

Phase 5. Sionna PHY end-to-end 전송 연결

해야 할 일

- BeamFormer 가 예측한 best beam 을 실제 송신 beamformer 로 적용한다.
- QPSK 또는 16QAM 기반 uncoded BER 부터 측정한다.
- 이후 OFDM, channel coding, BLER, throughput 으로 확장한다.
- BeamFormer 성능을 단순 prediction 성능이 아니라 실제 link-level 성능으로 평가한다.

산출물

- BER curve
- throughput comparison
- exhaustive sweeping 대비 성능 손실

Phase 6. Pilot-aided effective channel estimation

해야 할 일

- BeamFormer 는 좋은 beam 방향/top-k 후보를 예측하고, pilot 은 선택된 beam 에서 complex effective channel 을 추정한다.
- 선택된 송신 beam f_{RF} 와 수신 beam w_{RF} 에 대해 $h_{eff} = w_{RF}^H H f_{RF}$ 를 pilot 으로 추정한다.
- 추정된 h_{eff} 를 phase correction, equalization, demapping 에 사용한다.
- pilot 개수와 BER/throughput 사이의 trade-off 를 평가한다.

산출물

- top-k pilot refinement
- effective channel estimator
- pilot overhead vs BER plot

Phase 7. Beam tracking AI 확장

해야 할 일

- 시간적으로 변하는 채널을 만들고, 과거 K 개 slot 의 reference RSS 또는 predicted spectrum 을 입력으로 사용한다.
- GRU/RNN 또는 작은 Temporal Transformer 로 future beam spectrum 또는 next best beam 을 예측한다.
- FR3 에서 full CSI phase prediction 이 어려운 문제를 피하기 위해 beam-domain state 또는 latent representation 을 예측 대상으로 둔다.
- phase 가 필요한 부분은 선택된 beam 이후의 pilot 기반 effective channel estimation 으로 보정한다.

산출물

- temporal dataset
- future beam predictor
- mobility-aware top-k beam hit rate

Phase 8. D-MIMO 확장

해야 할 일

- 2 개의 RU 와 1 개의 UE 부터 시작한다.
- 각 RU 별 reference RSS 를 이용해 RU 별 top-k beam 후보를 예측한다.
- pilot 으로 RU 별 complex effective channel vector 를 추정한다.
- central unit 에서 RU selection, joint beam selection, digital phase correction, coherent combining 을 수행한다.
- 독립 RU 별 BeamFormer 와 joint Multi-RU BeamFormer 를 비교한다.

산출물

- multi-RU dataset
- RU 별 top-k candidate
- joint beam selection
- coherent combining 성능

Phase 9. Sionna RT 기반 digital twin 확장

해야 할 일

- Sionna PHY 에서 알고리즘이 안정적으로 동작한 후 Sionna RT 를 붙인다.
- 3D scene, RU/BS/UE 위치, material, blockage, mobility 를 반영한 site-specific channel 을 생성한다.
- Sionna RT 로 얻은 AoD/AoA/delay/path 정보를 BeamFormer/beam tracking dataset 생성에 사용한다.
- 최종적으로 digital twin 에서 학습한 beam management AI 를 실제 측정 데이터 또는 다른 scene 에 adaptation 하는 방향으로 확장한다.

산출물

- Sionna RT scene
- ray-tracing channel dataset
- geometry-aware beam tracking
- digital twin aided D-MIMO 시나리오

4. 지금 당장 시작할 체크리스트

1. Sionna PHY 에서 single-user MIMO channel 을 생성한다.
2. ULA/UPA steering vector 함수를 직접 구현한다.
3. beam codebook 을 만든다.
4. 모든 beam 에 대한 RSS spectrum 을 계산한다.
5. exhaustive beam sweeping baseline 을 구현한다.
6. reference beam 일부만 선택해서 dataset 을 만든다.
7. MLP baseline 으로 reference RSS $\rightarrow$ full RSS spectrum 예측을 먼저 테스트한다.
8. 그 다음 Beam Pattern Encoder 와 Latent Beam Processor 를 구현한다.
9. BeamFormer prediction 과 exhaustive sweeping 결과를 비교한다.
10. 선택된 beam 으로 QPSK 전송을 수행하고 BER 을 비교한다.

5. 마일스톤과 성공 기준

마일스톤	성공 기준	다음 단계로 넘어가는 조건
M1. Beam sweeping baseline	RSS spectrum plot 가능, best beam index 확인 가능	channel AoD 와 best beam 방향이 대략 일치
M2. Dataset 생성	train/test dataset shape 확인, spectrum 시각화 가능	reference RSS 와 full RSS 가 정상적으로 저장됨
M3. Tiny BeamFormer	training loss 감소, predicted/true spectrum 비교 가능	top-k hit rate 가 baseline 보다 의미 있게 개선
M4. PHY 전송 연결	BeamFormer-selected beam 으로 BER 측정 가능	exhaustive sweeping 대비 BER/RSS loss 비교 가능
M5. Pilot refinement	top-k pilot 으로 h_{eff} 추정 및 phase 보정 가능	pilot overhead 감소와 BER 유지/개선 확인
M6. Beam tracking	future beam spectrum 또는 next beam 예측 가능	mobility 환경에서 top-k hit rate 유지
M7. D-MIMO	RU 별 h_{eff} 추정 및 coherent combining 가능	독립 RU 대비 joint 방식의 성능 이득 확인

6. 연구 질문 후보

- BeamFormer-style beam prediction 을 Sionna PHY link-level chain 에 넣었을 때, RSS loss 뿐 아니라 BER/throughput 까지 개선되는가?
- FR3 에서 phase 변화가 심한 상황에서 full CSI prediction 대신 beam-domain latent tracking 이 더 안정적인가?
- BeamFormer 가 예측한 top-k beam 후보에만 pilot 을 보내면 beam training overhead 를 얼마나 줄일 수 있는가?
- D-MIMO 환경에서 RU 별 독립 beam selection 보다 multi-RU joint beam selection 이 얼마나 이득을 주는가?
- Sionna RT 기반 digital twin 에서 학습한 beam tracking 모델이 다른 scene 또는 실제 측정 환경으로 일반화되는가?

7. 주의해야 할 리스크

- Sionna PHY 의 기본 stochastic channel 이 BeamFormer 가 가정하는 sparse geometric beam spectrum 과 잘 맞지 않을 수 있다. 처음에는 직접 geometric sparse channel 을 만드는 것이 좋다.
- Beam selection 의 argmax 는 미분 불가능하다. end-to-end 학습을 하려면 soft selection, Gumbel-Softmax, STE, reinforcement learning 등을 고려해야 한다.
- RSS 기반 BeamFormer 만으로는 phase-coherent beamforming 을 완성할 수 없다. pilot-aided effective channel estimation 을 반드시 연결해야 한다.

- 처음부터 Sionna RT, D-MIMO, OFDM, coding 을 모두 넣으면 구현 난도가 급격히 올라간다. 작은 flat-fading single-user 실험부터 시작해야 한다.
- 논문 재현과 새로운 연구 기여를 구분해야 한다. 1 차 목표는 재현, 2 차 목표는 link-level/pilot/D-MIMO/digital twin 확장이다.

참고: BeamFormer 논문의 구조를 기반으로 하되, 본 문서는 Sionna PHY/RT 위에서의 연구 실행 계획에 맞춰 재구성한 로드맵이다.